

# 1<sup>re</sup> spécialité — Dérivation

## Fiche d'exercices du chapitre

### I — Limite en zéro d'une fonction

#### Exercice 1 : Conjecturer avec un tableau de valeurs

On considère  $f(x) = \frac{x^2 - 3x}{x}$ , avec  $x \neq 0$ .

- Calculer  $f(x)$  pour  $x$  égal à  $-0,1$ , puis  $-0,01$ , puis  $0,01$  et  $0,1$ .
- Quelle semble être la limite de  $f(x)$  quand  $x$  tend vers 0 ?
- Simplifier  $f(x)$  et retrouver cette limite.

#### Exercice 2 : Calculer des limites en zéro

Calculer la limite en 0 de chaque fonction.

|                                 |                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------|
| a) $f(x) = \frac{x^2 + 4x}{x}$  | c) $h(x) = \frac{4x^3 + x}{x}$        |
| b) $g(x) = \frac{2x^2 - 6x}{x}$ | d) $k(x) = \frac{3x^3 - x^2 + 8x}{x}$ |

#### Exercice 3 : Avec une identité remarquable

Calculer la limite en 0 de chaque fonction.

|                                    |                                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| a) $f(x) = \frac{(1+x)^2 - 1}{x}$  | c) $h(x) = \frac{(x-2)^2 - 4}{x}$ |
| b) $g(x) = \frac{(5+x)^2 - 25}{x}$ | d) $k(x) = \frac{(3-x)^2 - 9}{x}$ |

#### Exercice 4 : Limites quand $h$ tend vers 0

Calculer la limite de chaque expression quand  $h$  tend vers 0.

|                         |                            |                             |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| a) $\frac{h^2 + 6h}{h}$ | b) $\frac{(2+h)^2 - 4}{h}$ | c) $\frac{3(1+h)^2 - 3}{h}$ |
|-------------------------|----------------------------|-----------------------------|

### II — Nombre dérivé

#### Exercice 5 : Nombre dérivé par la définition

Pour chaque fonction, calculer le taux de variation  $T(h)$ , puis le nombre dérivé demandé.

- $f(x) = x^2$  : calculer  $f'(3)$ .
- $g(x) = x^2 + 2x$  : calculer  $g'(1)$ .
- $k(x) = -x^2 + 5x$  : calculer  $k'(1)$ .
- $m(x) = 2x^2 - 3$  : calculer  $m'(-1)$ .

#### Exercice 6 : Le taux de variation est donné

Dans chaque cas,  $h \neq 0$ . En déduire le nombre dérivé demandé.

- Le taux de variation de  $f$  entre 1 et  $1+h$  est  $T(h) = 3h + 7$  : calculer  $f'(1)$ .
- Le taux de variation de  $g$  entre 4 et  $4+h$  est  $T(h) = h^2 - h - 2$  : calculer  $g'(4)$ .
- On a  $k(-1+h) - k(-1) = 5h - 2h^2$  : calculer  $k'(-1)$ .

#### Exercice 7 : Avec des fractions

- $f(x) = \frac{1}{x}$ . Montrer que  $f(4+h) - f(4) = \frac{-h}{4(4+h)}$ , puis calculer  $f'(4)$ .
- $g(x) = \frac{1}{x+1}$ . Calculer  $g(1+h) - g(1)$ , puis  $g'(1)$ .

#### Exercice 8 : Pour un nombre $a$ quelconque

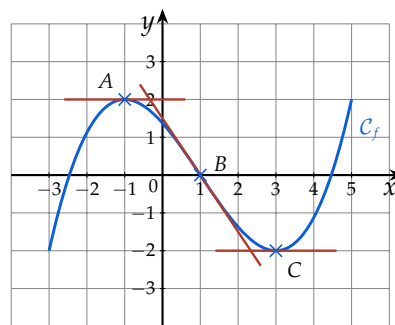
On considère  $f(x) = x^2 - 4x$  et un nombre  $a$ .

- Montrer que le taux de variation de  $f$  entre  $a$  et  $a+h$  est  $T(h) = 2a - 4 + h$ .
- En déduire  $f'(a)$  en fonction de  $a$ .
- Calculer  $f'(0)$ ,  $f'(2)$  et  $f'(5)$ .

### III — Tangente à une courbe

#### Exercice 9 : Lecture graphique

On a tracé la courbe  $C_f$  d'une fonction  $f$  définie sur  $[-3; 5]$  et trois de ses tangentes, aux points A, B et C.



- Lire  $f(-1)$ ,  $f(1)$  et  $f(3)$ .
- Lire  $f'(-1)$ ,  $f'(1)$  et  $f'(3)$ .
- Donner une équation de la tangente à  $C_f$  en B.

#### Exercice 10 : Équation de la tangente

Dans chaque cas, donner une équation de la tangente à  $C_f$  au point d'abscisse  $a$ .

- $a = 2$ ;  $f(2) = 3$  et  $f'(2) = 4$
- $a = -1$ ;  $f(-1) = 2$  et  $f'(-1) = -3$
- $a = 0$ ;  $f(0) = 5$  et  $f'(0) = \frac{1}{2}$
- $a = 4$ ;  $f(4) = -1$  et  $f'(4) = 0$

#### Exercice 11 : Nombre dérivé, puis tangente

- $f(x) = x^2 + x - 2$ . Calculer  $f'(1)$  par la définition, puis une équation de la tangente à  $C_f$  au point d'abscisse 1.
- $g(x) = \frac{1}{x}$ . Calculer  $g'(-1)$  par la définition, puis une équation de la tangente à  $C_g$  au point d'abscisse  $-1$ .

#### Exercice 12 : Tangente passant par un point

- La tangente à  $C_f$  au point A(1; -2) passe par B(3; 4). Calculer  $f'(1)$ , puis donner une équation de cette tangente.
- La tangente à  $C_g$  au point C(-2; 1) passe par D(0; -3). Calculer  $g'(-2)$ , puis donner une équation de cette tangente.

### IV — Approximation linéaire

#### Exercice 13 : Valeurs approchées sans calculatrice

On utilise  $f(a+h) \simeq f(a) + f'(a) \times h$ , pour  $h$  proche de 0; chaque nombre dérivé se calcule par le taux d'accroissement.

- Pour  $6,02^2$ , on prend  $f(x) = x^2$ ,  $a = 6$  et  $h = 0,02$ . Calculer  $f(6)$  et  $f'(6)$ , puis une valeur approchée de  $6,02^2$ .
- Même méthode pour  $1,01^3$ , avec  $g(x) = x^3$ ,  $a = 1$  et  $h = 0,01$ .
- Pour  $\frac{1}{0,98}$ , avec  $k(x) = \frac{1}{x}$  : choisir  $a$  et  $h$ , calculer  $k'(a)$ , puis donner une valeur approchée.
- Même question pour  $\frac{1}{2,01}$ .
- Comparer les quatre résultats avec la calculatrice.

#### Exercice 14 : Augmentations et baisses successives

Chaque nombre dérivé se calcule par le taux d'accroissement.

- Un abonnement augmente de 1,5 % par mois pendant 2 mois. Avec  $f(x) = x^2$ , calculer  $f'(1)$ , puis donner une valeur approchée de  $1,015^2$  et le pourcentage d'augmentation sur les 2 mois.
- La population d'un village baisse de 2 % par an pendant 3 ans. Avec  $g(x) = x^3$ , calculer  $g'(1)$ , puis donner une valeur approchée de  $0,98^3$  et le pourcentage de baisse sur les 3 ans.

**Exercice 15 : Courbe et tangente**

- On considère  $f(x) = x^2 + 3x$ . Calculer  $f(2)$ , puis  $f'(2)$  par le taux d'accroissement.
- En déduire une valeur approchée de  $f(2,1)$ , puis calculer l'écart avec la valeur exacte.
- Même question pour  $f(1,95)$ .

**V — Dérivées des fonctions polynômes****Exercice 16 : Dériver un polynôme**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

- |                    |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| a) $f(x) = 7$      | d) $k(x) = 3x^2 - 4x + 1$       |
| b) $g(x) = 5x - 3$ | e) $m(x) = -2x^3 + x^2 - 5x$    |
| c) $h(x) = x^6$    | f) $p(x) = x^4 - 2x^3 + 7x - 1$ |

**Exercice 17 : Avec des fractions**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

- |                                      |                                             |
|--------------------------------------|---------------------------------------------|
| a) $f(x) = \frac{1}{2}x^2 - 3x$      | c) $h(x) = \frac{1}{4}x^4 + \frac{2}{3}x^3$ |
| b) $g(x) = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + 4$ | d) $k(x) = \frac{x^3 - 6x}{3}$              |

**Exercice 18 : Développer d'abord**

Développer, puis calculer la dérivée de chaque fonction.

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| a) $f(x) = (x + 4)^2$  | c) $h(x) = x(x^2 - 5)$     |
| b) $g(x) = (3x - 1)^2$ | d) $k(x) = (x + 2)(x - 2)$ |

**Exercice 19 : Entraînement : polynômes**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

- |                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| a) $f(x) = x^3 - 7x^2 + 2x - 9$ | e) $m(x) = 0,5x^4 - 1,5x^2$   |
| b) $g(x) = -4x^5 + 3x^2$        | f) $p(x) = \frac{x^2 - 3}{4}$ |
| c) $h(x) = 6x^4 - x^3 + x$      | g) $q(x) = x^7 - x^5 + x^3$   |
| d) $k(x) = \frac{2}{5}x^5 - x$  | h) $r(x) = 3(x^2 - 2x + 5)$   |

**Exercice 20 : Fonction dérivée et nombres dérivés**On considère  $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2$ .

- Calculer  $f'(x)$ .
- En déduire  $f'(0)$ ,  $f'(1)$ ,  $f'(-1)$  et  $f'(2)$ .
- Donner une équation de la tangente à  $C_f$  au point d'abscisse 1.
- En quels points de  $C_f$  la tangente est-elle horizontale ?

**VI — Dérivées des autres fonctions de référence****Exercice 21 : Nombres dérivés des fonctions de référence**

- $f(x) = \frac{1}{x}$  : calculer  $f'(5)$  et  $f'(\frac{1}{2})$ .
- $g(x) = \sqrt{x}$  : calculer  $g'(16)$  et  $g'(\frac{1}{4})$ .
- $k(x) = \frac{1}{x^2}$  : calculer  $k'(1)$  et  $k'(-2)$ .

**Exercice 22 : Dériver avec les fonctions de référence**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

- |                           |                           |
|---------------------------|---------------------------|
| a) $f(x) = \frac{4}{x}$   | d) $k(x) = \frac{5}{x^3}$ |
| b) $g(x) = -3\sqrt{x}$    | e) $m(x) = 2 \cos x$      |
| c) $h(x) = \frac{1}{x^4}$ | f) $p(x) = -\sin x$       |

**Exercice 23 : Entraînement : fonctions de référence**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| a) $f(x) = -\frac{7}{x}$   | e) $m(x) = \frac{1}{3}\sqrt{x}$ |
| b) $g(x) = 8\sqrt{x}$      | f) $p(x) = -4 \cos x$           |
| c) $h(x) = \frac{2}{x^2}$  | g) $q(x) = \frac{1}{2x}$        |
| d) $k(x) = -\frac{1}{x^5}$ | h) $r(x) = \frac{1}{2} \sin x$  |

**Exercice 24 : Tangentes aux courbes de référence**

- Donner une équation de la tangente à la courbe de  $f(x) = \frac{1}{x}$  au point d'abscisse 1.

- Donner une équation de la tangente à la courbe de  $g(x) = \sqrt{x}$  au point d'abscisse 4.
- Justifier que la courbe de  $f$  n'a aucune tangente horizontale.

**VII — Dérivée d'une somme et d'un produit****Exercice 25 : Dériver une somme**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

- |                               |                              |
|-------------------------------|------------------------------|
| a) $f(x) = x^3 + \frac{1}{x}$ | c) $h(x) = \frac{3}{x} + 5x$ |
| b) $g(x) = 2x^2 - \sqrt{x}$   | d) $k(x) = x + \cos x$       |

**Exercice 26 : Dériver un produit**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

- |                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| a) $f(x) = (3x - 2)(x + 4)$   | c) $h(x) = (x + 1)\sqrt{x}$ |
| b) $g(x) = (x^2 + 1)(2x - 3)$ | d) $k(x) = x^2 \cos x$      |

**Exercice 27 : Entraînement : sommes et produits**

Calculer la dérivée de chaque fonction.

- |                                    |                                |
|------------------------------------|--------------------------------|
| a) $f(x) = x^2 - 3x + \frac{4}{x}$ | e) $m(x) = (x + 2) \cos x$     |
| b) $g(x) = 4\sqrt{x} - 2x^3$       | f) $p(x) = \frac{1}{x}(x + 5)$ |
| c) $h(x) = (x^2 - 4)(3x + 1)$      | g) $q(x) = (x^2 + x)(x^2 - x)$ |
| d) $k(x) = (2x - 1)\sqrt{x}$       | h) $r(x) = \sin x \cos x$      |

**Exercice 28 : Deux façons de dériver**On considère  $f(x) = (2x + 5)(1 - 3x)$ .

- Calculer  $f'(x)$  avec la dérivée d'un produit.
- Développer  $f(x)$ , puis dériver l'expression obtenue.
- Vérifier que les deux résultats sont égaux.

**Exercice 29 : Produit et tangente**On considère  $f(x) = (x - 3)\sqrt{x}$  sur  $]0; +\infty[$ .

- Montrer que  $f'(x) = \frac{3x - 3}{2\sqrt{x}}$ .
- Calculer  $f(4)$  et  $f'(4)$ .
- Donner une équation de la tangente à  $C_f$  au point d'abscisse 4.

**VIII — Dérivée d'un inverse et d'un quotient****Exercice 30 : Dériver un inverse**

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

- |                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| a) $f(x) = \frac{1}{2x + 3}$  | c) $h(x) = \frac{3}{x - 1}$    |
| b) $g(x) = \frac{1}{x^2 + 4}$ | d) $k(x) = \frac{1}{x^2 - 2x}$ |

**Exercice 31 : Dériver un quotient**

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

- |                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| a) $f(x) = \frac{x + 3}{x - 2}$   | c) $h(x) = \frac{x^2}{x - 3}$       |
| b) $g(x) = \frac{4x - 1}{2x + 1}$ | d) $k(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}$ |

**Exercice 32 : Entraînement : inverses et quotients**

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

- |                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| a) $f(x) = \frac{1}{3 - x}$        | e) $m(x) = \frac{x^2 + 1}{x}$      |
| b) $g(x) = \frac{-2}{x^2 + x + 1}$ | f) $p(x) = \frac{3x}{x^2 + 1}$     |
| c) $h(x) = \frac{5x + 2}{x - 1}$   | g) $q(x) = \frac{x^2 - 4x}{x + 2}$ |
| d) $k(x) = \frac{1 - 2x}{x + 3}$   | h) $r(x) = \frac{\sqrt{x}}{x + 1}$ |

**Exercice 33 : Choisir la bonne formule**

Pour chaque fonction, dire s'il s'agit d'une somme, d'un produit, d'un inverse ou d'un quotient, puis calculer sa dérivée.

- |                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| a) $f(x) = 3x^4 - \frac{2}{x}$ | d) $k(x) = \frac{x-4}{2x+1}$  |
| b) $g(x) = (x-1)(x^2+2)$       | e) $m(x) = x^2\sqrt{x}$       |
| c) $h(x) = \frac{4}{x^2+3}$    | f) $p(x) = \sqrt{x} + \sin x$ |

**Exercice 34 : Tangentes à une hyperbole**

On considère  $f(x) = \frac{2x-4}{x+1}$ , pour  $x \neq -1$ .

- Montrer que  $f'(x) = \frac{6}{(x+1)^2}$ .
- $\mathcal{C}_f$  coupe l'axe des abscisses en A. Calculer les coordonnées de A, puis une équation de la tangente à  $\mathcal{C}_f$  en A.
- Même question avec le point B où  $\mathcal{C}_f$  coupe l'axe des ordonnées.

**Exercice 35 : Deux fonctions, une même dérivée**

On considère  $f(x) = \frac{2x+1}{x-1}$  et  $g(x) = \frac{3}{x-1}$ , pour  $x \neq 1$ .

- Calculer  $f'(x)$  et  $g'(x)$ . Que remarque-t-on ?
- Calculer  $f(x) - g(x)$ . Expliquer la remarque de la question 1.

**IX — Dérivée des fonctions composées****Exercice 36 : Dériver une puissance, une racine**

Calculer la dérivée de chaque fonction, là où elle est définie.

- |                       |                          |
|-----------------------|--------------------------|
| a) $f(x) = (3x+1)^2$  | d) $k(x) = (4x-1)^5$     |
| b) $g(x) = (1-2x)^2$  | e) $m(x) = \sqrt{2x+6}$  |
| c) $h(x) = (x^2+3)^3$ | f) $p(x) = \sqrt{x^2+4}$ |

**Exercice 37 : Cosinus, sinus et formule générale**

- Calculer la dérivée de chaque fonction.

- |                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| a) $f(x) = \sin(3x)$   | c) $h(x) = \sin(x^2)$ |
| b) $g(x) = \cos(5x+1)$ | d) $k(x) = \cos(1-x)$ |

- On admet qu'une fonction  $g$  a pour dérivée

$$g'(x) = \frac{1}{1+x^2}. \text{ Avec la formule}$$

$$f'(x) = u'(x) \times g'(u(x)), \text{ calculer la dérivée de}$$

$$f(x) = g(2x).$$

**Exercice 38 : Composée et tangente**

On considère  $f(x) = \sqrt{x^2+9}$ , définie sur  $\mathbb{R}$ .

- Calculer  $f'(x)$ .
- Calculer  $f(4)$  et  $f'(4)$ .
- Donner une équation de la tangente à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 4.
- En déduire une valeur approchée de  $f(4,1)$ , puis la comparer avec la calculatrice.

**X — Étude des variations d'une fonction****Exercice 39 : Du signe de  $f'$  aux variations de  $f$** 

Une fonction  $f$  est dérivable sur  $[-4;5]$ ; voici le signe de  $f'(x)$ .

|         |    |    |   |   |   |
|---------|----|----|---|---|---|
| $x$     | -4 | -1 | 3 | 5 |   |
| $f'(x)$ | -  | 0  | + | 0 | - |

On sait que  $f(-4) = 2$ ,  $f(-1) = -3$ ,  $f(3) = 4$  et  $f(5) = 1$ .

- Dresser le tableau de variations de  $f$ .
- Comparer  $f(0)$  et  $f(2)$ .

**Exercice 40 : Variations de polynômes**

Dresser le tableau de variations de chaque fonction sur  $\mathbb{R}$ .

- $f(x) = x^2 - 4x + 7$
- $g(x) = -3x^2 + 12x - 5$
- $h(x) = 2x^3 - 3x^2 - 12x + 1$
- $k(x) = x^3 + 3x - 2$

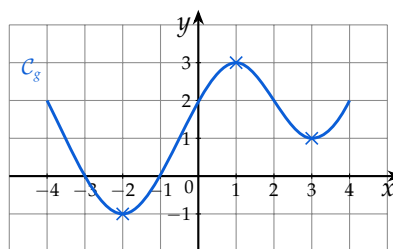
**Exercice 41 : Variations d'un quotient**

On considère  $f(x) = \frac{x^2+3}{x+1}$  sur  $]-1; +\infty[$ .

- Montrer que  $f'(x) = \frac{x^2+2x-3}{(x+1)^2}$ .
- Étudier le signe de  $f'(x)$  sur  $]-1; +\infty[$ .
- Dresser le tableau de variations de  $f$ .

**Exercice 42 : Lire le signe de la dérivée**

On a tracé la courbe  $\mathcal{C}_g$  d'une fonction  $g$  dérivable sur  $[-4;4]$ . Ses tangentes sont horizontales aux points d'abscisses -2, 1 et 3.



- Dresser le tableau de signes de  $g'(x)$  sur  $[-4;4]$ .
- Dresser le tableau de variations de  $g$ .

**XI — Extremums d'une fonction****Exercice 43 : Lire les extremums**

Voici le tableau de variations d'une fonction  $f$  dérivable sur  $[-2;6]$ .

|     |    |   |    |   |
|-----|----|---|----|---|
| $x$ | -2 | 1 | 4  | 6 |
| $f$ |    | 5 | -3 | 0 |

- Donner le maximum et le minimum de  $f$  sur  $[-2;6]$ .
- Donner le signe de  $f'(x)$  selon les valeurs de  $x$ .
- Que vaut  $f'(1)$ ? Et  $f'(4)$ ?

**Exercice 44 : Extremums d'un polynôme**

On considère  $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 1$  sur  $[0;5]$ .

- Dresser le tableau de variations de  $f$ .
- Donner le maximum et le minimum de  $f$  sur  $[0;5]$ .
- $f$  a-t-elle un extremum local en 1? Lequel?

**Exercice 45 : Vrai ou faux**

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, et justifier.

- Si  $f'(2) = 0$ , alors  $f$  a un extremum en 2.
- La fonction  $g(x) = x^3 + x$  n'a aucun extremum sur  $\mathbb{R}$ .
- La fonction  $h(x) = x + \frac{1}{x}$  a pour minimum 2 sur  $]0; +\infty[$ .

**XII — Étude complète d'une fonction****Exercice 46 : Étude d'un polynôme**

On considère  $f(x) = -x^3 + 3x^2 - 1$  sur  $[-1;3]$ .

- Justifier que  $f$  est définie et dérivable sur  $[-1;3]$ .
- Calculer  $f'(x)$  et l'écrire sous forme factorisée.
- Étudier le signe de  $f'(x)$ , puis dresser le tableau de variations de  $f$ .
- Donner les extremums locaux de  $f$ , puis son maximum et son minimum sur  $[-1;3]$ .

- Donner une équation de la tangente  $T$  à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 1.
- Avec un tableau de valeurs (pas de 0,5), tracer  $T$  et  $\mathcal{C}_f$  dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

**Exercice 47 : Étude d'un quotient défini sur  $\mathbb{R}$**

On considère  $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+2}$ .

- Justifier que  $f$  est définie sur  $\mathbb{R}$ .
- Montrer que  $f'(x) = \frac{-2(x+2)(x-1)}{(x^2+2)^2}$ .
- Étudier le signe de  $f'(x)$ , puis dresser le tableau de variations de  $f$ .
- Donner les extremums locaux de  $f$ .
- Donner une équation de la tangente  $T$  à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 0.
- Avec un tableau de valeurs (pas de 1), tracer  $T$  et  $\mathcal{C}_f$  sur  $[-4;4]$ , dans un repère orthonormé d'unité 2 cm.

**Exercice 48 : Étude d'un quotient avec une valeur interdite**

On considère  $f(x) = \frac{x^2-3}{x-2}$ .

- Déterminer l'ensemble de définition de  $f$ .
- Montrer que  $f'(x) = \frac{(x-1)(x-3)}{(x-2)^2}$ .
- Étudier le signe de  $f'(x)$ , puis dresser le tableau de variations de  $f$ .
- Donner les extremums locaux de  $f$ . Que remarque-t-on ?
- Donner une équation de la tangente  $T$  à  $\mathcal{C}_f$  au point d'abscisse 0.
- Avec un tableau de valeurs, tracer  $T$  et  $\mathcal{C}_f$  sur  $[-3;1,5]$  et sur  $[2,5;7]$ , dans un repère orthonormé d'unité 1 cm.

**XIII — Problèmes concrets**

**Exercice 49 : Le vol d'une montgolfière**

Une montgolfière décolle d'un village de montagne à 10 h 50. Son altitude, en centaines de mètres, est

$f(t) = \frac{8t+6}{t^2+1}$ , où  $t \in [0;5]$  est le temps en heures écoulé depuis le décollage.

- À quelle altitude se trouve le village ?
- Montrer que  $f'(t) = \frac{-4(2t-1)(t+2)}{(t^2+1)^2}$ .
- Étudier le signe de  $f'(t)$  sur  $[0;5]$ , puis dresser le tableau de variations de  $f$ .
- À quelle heure la montgolfière commence-t-elle à perdre de l'altitude ? Quelle est alors son altitude ?
- À quelle heure revient-elle à l'altitude du village ?

**Exercice 50 : Des bactéries et un antibiotique**

Un antibiotique est ajouté à un milieu de culture. Le nombre de bactéries, en milliers, est

$N(t) = t^3 - 12t^2 + 36t + 10$ , où  $t \in [0;8]$  est le temps en heures. La vitesse de croissance de la population, en milliers de bactéries par heure, est  $N'(t)$ .

- Calculer  $N(0)$  et interpréter le résultat.
- Montrer que  $N'(t) = 3(t-2)(t-6)$ .
- Dresser le tableau de variations de  $N$  sur  $[0;8]$ .
- Calculer  $N'(0)$  et  $N'(4)$ , puis interpréter ces deux nombres.
- Montrer que  $N(t) - 10 = t(t-6)^2$ . Le nombre de bactéries peut-il descendre sous sa valeur de départ ?

**Exercice 51 : Le coût moyen d'un artisan**

Un artisan fabrique entre 5 et 50 lampes par mois. Le coût

moyen d'une lampe, en euros, est  $M(x) = x + \frac{400}{x}$ , où  $x \in [5;50]$  est le nombre de lampes.

- Calculer  $M(10)$  et interpréter le résultat.
- Montrer que  $M'(x) = \frac{(x-20)(x+20)}{x^2}$ .
- Dresser le tableau de variations de  $M$ . Combien de lampes faut-il fabriquer pour que le coût moyen soit le plus bas ? Quel est-il ?
- Vrai ou faux ? Justifier. « Le coût moyen est d'au plus 50 € dès que l'artisan fabrique entre 10 et 40 lampes. »
- Vrai ou faux ? Justifier. « La tangente à la courbe de  $M$  au point d'abscisse 10 est parallèle à la droite d'équation  $y = -2x + 1$ . »